EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Tecnológico Nacional de México

Campus Querétaro

E12-Desarrollador / Integrador

Producto de la asignatura:
Ingeniería de Software

Desarrolla por:

Hernandez Perrusquia Jhoel
21140780

Asesor docente:

Villeda Maldonado Julio Alejandro

Fecha de entrega:

02 de marzo de 2026

Grupo:
6A

2.2 Capacidad técnica del equipo

El equipo de trabajo está estructurado en roles especializados (Analista, diseñador, desarrollador y responsable de calidad), lo que permite una distribución de carga cognitiva alineada con la arquitectura en capas(Controller-Service-Repository-Entity).

- **Conocimientos actuales:**
    - **Conocimientos en Frontend (HTML5/CSS3/JS):** El equipo posee una base muy básica en tecnologías web esenciales. La curva de aprendizaje para implementar un framework CSS (Bootstrap/Tailwind) es baja, lo que garantiza que las interfaces para docentes, administrativos e instructores cumplan con la estética institucional requerida sin sacrificar tiempo de desarrollo.
    - **Dominio de Bases de Datos Relacionales (MySQL):** Estas son de los conocimientos más estables del equipo. La estructura del sistema se alinea perfectamente con el modelo relacional, facilitando la implementación de los **Repositorios** y garantizando la integridad referencial de los datos.
- **Experiencia Previa:** Como tal en experiencia previa la mayoría del equipo no han trabajado con proyectos web más sin embargo si se ha tenido experiencia con lo que son bases de datos y lógica de programación de otros lenguajes que fácilmente se pueden relacionar a este proyecto.
- **Necesidad de capacitación adicional:**
    - **Frontend Moderno (React.js / Tailwind / Bootstrap CSS):** Formación en el manejo de estados, componentes reutilizables y diseño responsivo para asegurar que los formularios de registro (RF-01) funcionen correctamente en cualquier dispositivo .
    - **Lógica de Servidor y APIs (Node.js / PHP / Python):** Capacitación en la creación de *endpoints* seguros y el manejo de *middleware* para la autenticación de instructores vía DDA (RF-12) .

2.4 Riesgos técnicos

Se han determinado los siguientes puntos críticos que podrían comprometer la estabilidad del sistema durante su implementación física:

- **Fallo en generación de PDF:** Este se trata de la incompatibilidad de fuentes o de errores en el motor de renderizado al crear la constancia de forma correcta. Y aunque la probabilidad de que esto ocurra es baja no es un riesgo a amortiguar ya que el impacto dentro del sistema entra en un rango medio por lo que finalmente una estrategia para mitigar el problema es el realizar pruebas unitarias específicas en el **ConstanciaService** con diversos volúmenes de datos.
- **Dependencia de datos externos:** Aquí hablamos del bloque del flujo de certificación si los datos del instructor(horas/temas) son inconsistentes o que estén incompletos. La probabilidad de que esto ocurra es media sin embargo aquí el impacto hacia el sistema es bastante alto por lo que la forma de mitigar esto es implementar validaciones estrictas en la capa de captura de datos del instructor.
- **Inconsistencia por concurrencia:** Este riesgo trata del error al validar el cupo disponible si múltiples usuarios intentan inscribirse al mismo tiempo. La probabilidad de que ocurra es media pero el impacto que genera es alto, siguiendo con la estrategia de mitigación, esta es el implementar bloqueos a nivel de base de datos en el **CursoRepository.**

2.5 Conclusión técnica

La viabilidad técnica del proyecto se clasifica como Alta.
Justificación:

- **Complejidad manejable**:El sistema presenta una complejidad estructural y de reglas de negocio media, con 6 módulos funcionales que no requieren integraciones externas avanzadas ni procesamiento masivo de datos. Esto permite que el desarrollo sea realista y ejecutable bajo una arquitectura de capas estándar
- **Alineación con fortalezas del equipo**: Existe una coincidencia crítica entre la estructura relacional del sistema y el dominio estable que el equipo posee en **MySQL**, lo que garantiza la integridad de los datos y facilita la implementación de la capa de persistencia.
- **Capacitación focalizada**: Aunque se identifica una base básica en tecnologías web, la necesidad de capacitación en frameworks modernos (como React o Node.js) se considera factible debido a la baja curva de aprendizaje y a la distribución de carga mediante roles especializados ya establecidos.
- **Mitigación de riesgos**: Los puntos críticos más sensibles, especialmente la inconsistencia por concurrencia en el cupo de cursos y la **dependencia de datos** del instructor, cuentan con estrategias de mitigación técnicas claras, como el uso de bloqueos a nivel de base de datos y validaciones estrictas en la capa de servicios.
- **Infraestructura estándar**: El uso de tecnologías de libre acceso, motores de base de datos relacionales y servicios en la nube básicos elimina la necesidad de hardware de alta especialización, reduciendo las barreras técnicas de entrada.